Investition und Finanzierung

Interne Zinsfußmethode

Interne Zinsfußmethode

- Berechnen Sie die KW der folgenden beiden Zahlenreihen mit den Zinssätzen 6%, 10% und 16%

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

Interne Zinsfußmethode

- Berechnen Sie die KW der folgenden beiden Zahlenreihen mit den Zinssätzen 6%, 10% und 16%

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

	i=6%	i=10%	i=16%
KW 1	+333	+185	0
KW 2	+194	+132	+49

Interne Zinsfußmethode

- Die Unsicherheiten, die mit der Festlegung eines Kalkulationszinssatzes behaftet sind haben zur Popularität der internen Zinsfußmethode geführt.

  - **Der interne Zinssatz (r) einer Investition ist der Zinsfuß, bei dessen Anwendung in der Investitionsrechnung der KW des Projekts 0 annimmt.**

Interne Zinsfußmethode: Interpretation

- Es ergeben sich zwei Interpretationen des internen Zinsfußes
  - Der interne Zinsfuß kann als die Effektivverzinsung des jeweils gebundenen Kapitals angesehen werden
  - Der interne Zinsfuß kann als kritischer Zinssatz interpretiert werden: Ein zur Finanzierung der Investition ggf. notwendiger Kredit darf auf keinen Fall höher sein

Interne Zinsfußmethode

- Zur Berechnung des internen Zinsfußes wird die Formel des Kapitalwertes herangezogen; der Kapitalwert wird gleich 0 gesetzt:

$$KW = \sum_{t=0}^{n} \left(E_t - A_t\right) \cdot \frac{1}{\left(1+r\right)^t} = 0$$

- Anschließend ist die Gleichung nach r aufzulösen, um die gewünschte Information über die Rentabilität des Investitionsprojekts zu erhalten (nicht trivial!)

Interne Zinsfußmethode

- Berechnen Sie für die folgenden Zahlungsreihen die KW bei einem Zinssatz von 10% und die internen Zinssätze

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

Interne Zinsfußmethode

- Berechnen Sie für die folgenden Zahlungsreihen die KW bei einem Zinssatz von 10% und die internen Zinssätze

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

$KW_1 = 185$ $KW_2 = 132$

$r_1 = 16\%$ $r_2 = 20\%$

Interne Zinsfußmethode

- Die Methode des internen Zinsfußes geht von der **Wiederanlageprämisse** aus. **Danach wird unterstellt, dass die Kapitalrückflüsse zum internen Zinsfuß verzinst werden**. Diese Prämisse ist bei vielen Investitionsobjekten jedoch **nicht** gegeben. In diesem Fällen führt die interne Zinsfußmethode zu **falschen Renditezahlen** und kann dann folglich zu **falschen Auswahlentscheidungen** führen!

Auswahl des Zinssatzes bei der KW-Methode

- Da die Methode des internen Zinsfußes zu falschen Entscheidungen führen kann, ist der Auswahl des Zinsfußes bei der Berechnung des Kapitalwertes höchste Aufmerksamkeit beizumessen. Im Grundsatz entspricht der Kalkulationszins der vom Investor geforderten Mindestverzinsung:

  - i = gewünschte Mindestverzinsung

Auswahl des Zinssatzes bei der KW-Methode

- Anhaltspunkte für die angemessene Höhe der gewünschten Mindestverzinsung können sein:
  - Entgangene Rendite bei bester Alternativer Verwendung des Kapitals, d.h.
    - i ≥ entgangene Alternativrendite
  - Erzielbar ist mindestens der Habenzins bei einer Anlage des Eigenkapitals bei einer Bank. Dann muss gelten:
    - i ≥ Habenzins EK
  - Wird für die Investition Fremdkapital eingesetzt, muss mindestens der für die Fremdfinanzierung zu zahlende Sollzins erwirtschaftet werden:
    - i ≥ Sollzins FK
  - Bei Mischfinanzierungen aus Eigen- und Fremdkapital ist ein gewogener Mischzinssatz anzusetzen (sog. „WACC“ = Weighted Average Cost of Capital)
  - Im Zinssatz wird häufig auch das Risiko einer Investition abgebildet; je höher das Risiko desto Höher der Zins